

Relatório - Sistema de Biblioteca

Alunas: Estela Fiorentin e Gabrieli Letícia Pecini

O trabalho desenvolvido consiste em um sistema simples de gerenciamento de uma biblioteca, desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python. O sistema funciona por meio de um menu no terminal, permitindo que o usuário realize diferentes operações relacionadas ao cadastro e ao empréstimo de livros.

O programa foi desenvolvido utilizando listas, dicionários, funções, estruturas de repetição e estruturas condicionais. Também foi utilizado o módulo random para realizar o sorteio de um livro.

O objetivo do projeto é criar um sistema capaz de organizar informações de livros, usuários e empréstimos de uma biblioteca. O programa permite cadastrar livros e usuários, realizar empréstimos e devoluções, consultar os livros disponíveis, sortear um livro e visualizar um relatório dos empréstimos realizados.

Dessa forma, o sistema busca facilitar o controle dos livros e dos empréstimos de uma maneira simples e organizada.

Ao iniciar o programa, é apresentado um menu com as opções disponíveis:

- Cadastrar livro;
- Cadastrar usuário;
- Emprestar livro;
- Devolver livro;
- Consultar livros;
- Sortear um livro;
- Visualizar o relatório de empréstimos;
- Sair do programa.

O sistema permanece funcionando através de um laço while True, que mantém o menu sendo exibido até que o usuário escolha a opção 0.

Os livros inicialmente cadastrados são armazenados na lista livros. Cada livro possui informações como título, autor, código e quantidade disponível.

Os usuários são armazenados na lista usuarios, contendo nome e código de cada usuário. Já os empréstimos são armazenados na lista emprestimos, registrando o nome do usuário e o título do livro emprestado.

O programa foi dividido em várias funções, sendo que cada uma possui uma responsabilidade diferente. A função cadastrar_livro() permite adicionar novos livros ao sistema e verifica se o código informado já está cadastrado. A função cadastrar_usuario() realiza o cadastro dos usuários e também verifica se o código já existe.

As funções buscar_livro() e buscar_usuario() são utilizadas para localizar informações nas listas através dos códigos. A função emprestar_livro() verifica se o usuário e o livro existem e se há quantidade disponível. Quando o empréstimo é realizado, a quantidade do livro é diminuída em uma unidade e o empréstimo é

registrado.

A função `devolver_livro()` realiza o processo contrário. Ela procura pelo empréstimo informado e, quando encontra, aumenta novamente a quantidade disponível do livro e remove o empréstimo da lista. A função `listar_livros()` mostra no terminal as informações dos livros cadastrados.

Também foi criada a função `sortear_livro()`, que utiliza o módulo `random` e o comando `random.choice()` para escolher aleatoriamente um dos livros cadastrados. Por fim, a função `relatorio()` mostra os empréstimos realizados, apresentando o nome do usuário e o livro emprestado.

No começo, algumas partes foram mais difíceis, principalmente na hora de organizar as informações e fazer com que as funções funcionassem corretamente juntas. Também tivemos que pesquisar algumas coisas que ainda não sabíamos e testar o código várias vezes até conseguir encontrar e corrigir os erros.

Com isso, percebemos que é importante testar cada parte do programa e prestar atenção na organização do código. Também aprendemos que as funções ajudam bastante na organização do programa, pois cada uma pode ficar responsável por uma tarefa específica.

Durante o desenvolvimento, foram utilizados conceitos estudados nas aulas, como listas, dicionários, funções, `if`, `elif`, `else`, `for`, `while`, `input()`, `print()` e o módulo `random`. Esses recursos foram importantes para que o sistema pudesse receber informações do usuário, armazenar dados, realizar verificações e executar as operações da biblioteca.

Em certas partes do código para conseguir fazer-lo nos baseamos um pouco na atividade do jogo da forca que foi desenvolvido em aula, além de utilizar um vídeo do youtube (https://youtu.be/IJSuHfgesml?si=VY3a-tSkVa_xZ68e) para saber como sortear um livro e utilizamos apenas um pouco de IA para conferir ao final se o código estava todo certo ou se havia algum erro.

Ao final, conseguimos desenvolver um sistema funcional de gerenciamento de biblioteca, capaz de cadastrar e consultar livros e usuários, controlar empréstimos e devoluções, realizar sorteios e apresentar um relatório dos empréstimos.

O desenvolvimento do projeto foi importante para colocar em prática os conteúdos aprendidos em Python e também para entender melhor como diferentes estruturas e funções podem ser utilizadas juntas na criação de um programa. Além disso, o trabalho ajudou a desenvolver a capacidade de identificar erros, pesquisar soluções e testar o código até chegar ao resultado esperado.